

30 - 04- LES INFECTIONS BACTÉRIENNES DU NOUVEAU-NÉ - Pr. MAOULAININE

Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va voir notre troisième cours. Un cours très intéressant concernant les infections bactériennes du nouveau-né.

Les objectifs de ce cours sont connaître, l'étudiant doit connaître les principales gerbes responsables de l'infection neonatale précoce ou tardive. Il doit évoquer le diagnostic de l'infection neonatale à partir des signes anamnétiques, demander le bilan biologique et bactériologique adapté à chaque situation, et bien sûr, conduire un traitement probabiliste adapté. Le plan que nous allons suivre, on va faire une introduction, on va parler de l'intérêt de connaître les principaux facteurs de l'infection neonatale, les risques de mortalité et morbidité, on va parler de la pathogénie et l'épidémiologie, comment réaliser, comment faire un diagnostic positif, comment réaliser un diagnostic de localisation, le traitement, et on va faire une conclusion à la fin de ce cours.

Les infections bactériennes neonatales sont fréquentes. A peu près 2% des licences vivantes présentent une infection neonatale précoce. Elles sont graves, pourquoi graves? Parce que le diagnostic n'est pas évident.

Le diagnostic le plus souvent est sous-estimé à cause d'une mauvaise anamnèse réalisée par le médecin ou bien parce qu'il y a d'autres signes qui peuvent désorienter le praticien. Pour cela, on va voir quels sont les éléments anamnétiques sur lesquels nous devons chercher. Quand le test, il faut demander les examens biologiques, à quel durée après l'accouchement, le premier bilan à réaliser, le deuxième bilan, et quels sont les signes biologiques qui peuvent orienter vers une infection.

Les infections neonatales sont fréquentes ou tardives. Nous n'allons pas parler des infections spécifiques, comme la séphilchélrose, la syphilis, le tétanos et les ombres et phytopathies. Les infections neonatales, c'est un problème de santé publique mondiale.

Pourquoi? Parce que 1,5 million de décès par an dans le monde sont causés par l'infection neonatale. C'est la première cause de mortalité neonatale dans les pays en voie de développement. Par exemple, à Marrakech, il représente 30% de la mortalité chez le nouveau-né et 15% de la mortalité chez les enfants hospitalisés à l'hôpital d'enfants.

Pourquoi cette mortalité est-elle très importante? Tout simplement, on a dit à l'introduction qu'il y a un polymorphisme clinique et parfois l'infection est masquée par d'autres choses ou bien il n'y a pas de diagnostic à temps et le nouveau-né va venir deux jours, trois jours après. Donc la naissance dans un état septicémique clinique grave. Les infections systémiques à bactériologie négative représentent 90% des cas.

Ça veut dire que nous allons faire des hémocultures et malheureusement, on ne va pas trouver

un germe. Donc c'est un autre argument qui doit nous insister à faire attention pour ne pas rater le diagnostic clinique. Le diagnostic d'une infection neonatale, qu'il soit tardive ou précoce.

Si pour cela, nous allons parler de l'interdit de paramètres biologiques, quels sont les éléments clés qui vont nous aider et bien sûr, comment rationaliser l'antibiotique à la péché du nouveau-né. Donc vous voyez sur ce graphique que 25%, ça veut dire un quart de la mortalité chez l'enfant, moins de 5 ans, elle est secondaire à une infection neonatale. Qu'il y ait cause de mortalité, ça veut dire que nous allons faire, que nous devons faire beaucoup d'efforts pour réduire ce taux de mortalité parce qu'on peut le réduire si on est vigilant par rapport aux situations du nouveau-né à risque.

Il y a des modes de contamination. On parle de l'infection neonatale précoce lorsque l'âge du nouveau-né est inférieur à 30 ans. Bien sûr, la voie hématogène transplacentaire est la première voie de contamination de l'infection neonatale.

Suivie par la voie ascendante, donc s'il a une vaginite, s'il a une amniotite chez la maman, il peut causer une infection neonatale précoce. Rarement lors d'un accouchement, parce que le passage dans la filière génitale, il est tellement rapide pour causer une infection neonatale, mais c'est très, très, très rare. Quels sont les germes qui peuvent infecter le nouveau-né ? Il y a le streptococcus B dont on parle, l'infection neonatale précoce, dans 40% des cas.

Pourquoi ? Parce que le 1,4 des femmes enceintes sont colonisées par ce germe. Et dans les voies développées, on réalise systématiquement un prélèvement vaginal, un diagnostic rapide pour voir si la femme a un portage de streptococcus B. S'il a un portage de streptococcus B, nous devons faire attention après la licence du nouveau-né, avec un examen clinique, bien sûr, rigoureux, mais avec une surveillance très, très, très importante s'il n'y a pas de signe d'infection. L'infection neonatale précoce ou tardive peut être secondaire à ce streptococcus.

Il y a un autre germe de l'infection neonatale précoce, c'est l'échelle échiopoulaine. Il y a d'autres vacilles de gramme négative, mais c'est l'échelle échiopoulaine. Les deux principaux germes de l'infection neonatale précoce sont le streptococcus B et l'échelle échiopoulaine.

Ils sont les facteurs qui rendent compte de la contamination du nouveau-né lors de la passage par l'infirmière. Il y a d'abord le niveau de défense immunitaire qui est faible à cause de l'immaturité du système immunitaire et plus immatures sur le nouveau-né prématuré que le nouveau-né à terme. Le nouveau-né prématuré, c'est un nouveau-né qui est né avant 37 semaines d'amoré.

Le caractère pathogène du germe est sa virulence parce que si le germe est méchant, bien sûr on va voir des signes cliniques de l'infection. S'il y a un caractère qui est peu pathogène, il y a donc des signes qui sont minimes et parfois c'est le bilan biologique qui peut nous objectiver et confirmer ou nous orienter plus vers une infection neonatale. L'importance quantitative de la

contamination, parce que s'il y a une quantité importante de germes, on va voir des signes cliniques.

S'il y a peu de germes, ça veut dire qu'on ne va pas voir beaucoup de signes cliniques et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention lorsqu'il y a un risque d'infection neonatale précoce. Il faut faire un bon interrogatoire, un bon examen clinique et au moindre doute un bilan après H2 de vie. On va vous expliquer ça plus tard dans ce cours.

L'existence ou non d'anticorps spécifiques d'origine maternelle apportant une séroprotection passive. Le plus souvent, les germes qui sont responsables, les *chirachia coli*, les streptococci, les mammons, ils n'ont pas d'anticorps spécifiques. C'est pour cela que s'il y a un portage important, on peut voir une contamination du fœtus et bien sûr une infection neonatale chez le nouveau-né.

L'adhésion de contamination, c'est très important. Je vous signale tout simplement, si on a une rupture primatérie, on va voir si on a une rupture primatérie importante au-delà de 3 jours, 4 jours. Donc il y a un risque d'infection neonatale précoce.

C'est important avec des signes cliniques qui sont importants. Dans l'infection neonatale tardive, l'âge du nouveau-né est supérieur à 3 jours. Et le mode de contamination, c'est le plus souvent en rapport avec les germes de l'entourage.

Donc on va parler de la coqueluche parce que le nouveau-né a un âge de 1 jour jusqu'à 28 jours et la vaccination contre la coqueluche, c'est à partir du 12^e mois. Et s'il y a un adulte qui peut contaminer, on peut voir une infection chez un nouveau-né, par exemple, qui est âgé de 10 jours, 7 jours, 15 jours. La coqueluche qui peut se manifester par une toux avec des quintes de toux.

Je vous dis qu'il y a des germes de l'entourage. Dans les nouveaux-nés, chez les nouveaux-nés qui sont hospitalisés, le plus souvent dans les services de réanimation neonatale ou les services de réanimation autonome, on peut voir des infections nosocomiales en rapport secondaire à un germe de l'hôpital. C'est au-delà, après hospitalisation, plus de 48 heures.

Les germes en cause et à les antibactériens. Chef de file dans notre contexte, c'est les bacillus graminificatifs avec le glypsie, la pneumone. Et il y a le staphylocoque doré et l'hyperdermidis.

Maintenant, on va voir le diagnostic positif. Quels sont les éléments qui peuvent nous aider à évoquer un diagnostic positif d'une infection neonatale précoce ou tardive ? L'anamnèse est très importante pour faire le diagnostic. Pour cela, il faut poser la question à la maman.

Est-ce qu'il y avait une infection hérogénitale confirmée ? C'est au troisième trimestre. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le deuxième trimestre. Le plus souvent, il y a des étudiants qui disent qu'on fait une anamnèse et la maman a des brûlures infectionnelles.

Les brûlures infectionnelles ne sont pas significatives d'une infection hérogénitale. L'infection doit

être confirmée par un nocivule ou des prélèvements qui sont réalisés avec un microviolage vaginal chez la maman. Si la maman a une fièvre supérieure à 38 pendant l'accouchement, ou bien 48 heures précédant l'accouchement, ou bien dans les 6 heures qui suivent l'accouchement, c'est un signe très important qui doit guérir la larve pour étiqueter une infection néonatale précoce chez le enfant.

La rupture prématurée des membranes, c'est quoi la rupture ? Les membranes couvrent la cavité amniotique. Ici, il y a une rupture, il y a le quid amniotique qui va couler. S'il coule, ça veut dire qu'il y a des germes qui peuvent migrer.

Il peut être responsable d'une amniotite chez la maman et par conséquence, une infection, le nouveau-né, ou bien le fœtus, il va inhaler le liquide amniotique avec des germes et après la naissance, il peut présenter des signes cliniques en faveur d'une infection. S'il y a un travail prolongé, c'est quoi le travail prolongé ? C'est la durée de l'accouchement. Ça commence à partir de la première contraction et ça se termine après la délivrance.

C'est ça le travail, la durée du travail. S'il s'occupe à 2 heures, il est en faveur d'une infection néonatale précoce. C'est un signe anamnistique.

S'il y a une souffrance vitale sans cause obstétrique, la souffrance vitale sans cause obstétrique chez un nouveau-né, dans la souffrance, il y a plusieurs facteurs. Si on a une malformation utérine, il peut donner une souffrance. On parle, il n'y a aucun facteur de souffrance qui est évident.

Ça, il faut faire attention si on a un rapport avec une infection. Les éléments anamnistiques d'une souffrance vitale, les suivants, il faut bien les noter. S'il y a un liquide, changement de la coloration du liquide, un liquide qui devient verdâtre, mieux qu'on l'ira.

Deuxième élément, une bradycardie vitale. Ça, à l'anamnèse. Troisième élément, c'est le tracé tochographique qui montre des anomalies électriques, une bradycardie vitale, un rythme plat ou bien des décélérations tardives.

Ça, il faut le retenir parce que c'est très important les éléments anamnistiques en faveur d'une souffrance. On dit, toute prématurité inexplicée est un facteur de risque d'infection néonatale précoce. La prématurité, c'est le nouveau-né qui est inférieur à 37 semaines de ménopause.

Il n'y a aucun signe spécifique de l'infection néonatale précoce. Si pour cela, toute anomalie chez un nouveau-né peut orienter vers une infection. Le plus souvent, les infections, dont la majorité des cas, se manifestent par des détresses respiratoires.

Des détresses respiratoires, on a vu le cours précédent, le diagnostic qu'on a fait avec anomalies d'orientation respiratoire, tachycardie, pardon, tachypnée, bradypnée ou bien dysapnée. Il y a aussi le secours du silverman qui oriente. Il y a aussi la cyanose.

Les troubles de régulation thermique, une hypothermie, le plus souvent, peut orienter vers une infection néonatale précoce ou tardive. La fièvre, bien sûr. S'il y a un examen neurologique qui peut arriver avec des convulsions, une hypotonie qui est importante, tout en sachant qu'il y a une discrète hypotonie physiologique chez le nouveau-né.

S'il y a d'autres signes cardiovasculaires, une pâleur, un teint grisâtre à cause d'une mauvaise perfusion, une cyanose, des marbrures, tout ça doit nous orienter vers des signes indirects de l'infection chez le nouveau-né. Il y a des signes cutanés, le pur purard, il y a l'ecterne, il y a les pustules, il y a le sclérème, il y a le rash. Tout ça, ce sont des signes cutanés qui orientent vers une infection néonatale après l'examen clinique.

Orientent. Il y a aussi les signes digestifs, un nouveau-né qui vomit, un nouveau-né qui a un ballon de masse brinale, un nouveau-né qui a une hémorragie digestive, un nouveau-né qui a des diarrhées. La diarrhée, elle est définie par des selles qui sont liquidiennes et supérieures à 8 selles par jour.

S'il y a d'autres signes hématologiques, une splénomégalie, une hépatomégalie, une hémorragie, il explique. Le diagnostic positif. Basé sur certains éléments de l'infection néonatale, précoce, il y a les éléments de drapeau rouge, les éléments de drapeau rouge, il y a deux signes anamnistiques et quatre signes cliniques.

Premier signe anamnistique qui nous oriente, c'est tout traitement antibiotique par voie parentérale administré chez la femme en cas d'infection bactérienne invasive confirmée aux suspectés tels qu'une septicémie à tout moment pendant le travail ou pendant les périodes de 24 heures avant et après la naissance. Le deuxième élément anamnistique, c'est une infection suspectée ou confirmée chez un autre bébé en cas de grossesse multiple. Ça veut dire si on a une grossesse chimérique, un jumeau qui est infecté chez lui, chez qui on a confirmé une infection.

Les anomalies cliniques qui sont fréquentes et qui orientent, donc on parle du drapeau rouge, c'est la détresse respiratoire avant H4, détresse respiratoire précoce avant H4, ça veut dire avant quatre heures après la naissance, doit nous orienter et c'est un élément important de l'infection néonatale précoce. S'il y a des convulsions, s'il y a des signes de choc, s'il y a besoin d'une ventilation artificielle, qu'il soit une ventilation invasive ou non invasive chez un nouveau-né, à terme, ce sont les quatre anomalies cliniques orientières, les indicateurs du drapeau rouge. S'il y a un seul élément du drapeau rouge, il faut faire une enquête biologique avec une enquête anamnistique et démarrer les antibiotiques et attendre le résultat du bilan biologique.

Il ne faut pas perdre de temps. Comment faire le diagnostic ? Bien sûr, il y a les éléments anamnistiques, il y a les éléments cliniques, il y a les éléments du drapeau rouge, mais on est obligé de faire des bilans. Le premier bilan à faire, c'est des émucultures, avant tout de l'antibiothérapie.

La ponction lombaire, on va voir les indications, on ne réalise pas la ponction lombaire sur tous les nouveaux-nés. Un examen acétobactériologique d'urine, on va voir les indications, et parfois, on peut étudier le placenta. Les éléments sur lesquels je dois et j'insiste, l'animérotation formule sanguine, on peut la réaliser, et il peut nous orienter vers l'infection.

Si vous avez une héperglycose qui se produit à 30 000 chez un nouveau-né à terme, si vous avez une augmentation du polynucléaire neutrophile à 12 000, ou bien vous avez des polynucléaires neutrophiles immatures, ce sont des signes précoces et des éléments de l'animérotation qui orientent vers une infection neonatale précoce. Bien sûr, si vous avez une leucopénie, ça oriente vers une infection. Si vous avez une certitude positive, on dit plus de 20 mg par litre après H2OV.

Si on a un nouveau-né, il fait une détresse à H4OV, on ne fait pas le bilan tout de suite. Nous pouvons attendre jusqu'à H12 et faire le bilan. Comme ça, on aura une CRP qui est augmentée, et on doit faire un bilan qui est important.

Si on a les moyens, parfois, on peut demander l'usage de la procalcitonine, tout en sachant que c'est un examen par litre qu'on nous demande de moins en moins et rarement dans notre pratique quotidienne. Bien sûr, il n'y a pas d'examen systématique. Si on a une détresse respiratoire, on doit réaliser la radio thoracique, mais si on n'a pas de détresse, on ne demande pas la radio systématiquement.

La titre des M, c'est K par K, et l'échographie cérébrale et abdominale, c'est K par K. On a dit que si la CRP est supérieure à 20 mg par litre, à ce moment-là, il faut faire attention, c'est un signe en faveur d'une infection neonatale précoce. Procalcitonine, rarement indiqué, mais c'est un marquant précoce de l'infection neonatale précoce bactérienne. L'interleukin-6 et la fibrinogène, rarement indiqués.

On a parlé de diagnostic positif, mais il y a le diagnostic de localisation. Est-ce qu'on a une infection urinaire ? Est-ce qu'on a une méningite ? Est-ce qu'on a une infection préliminaire ? Est-ce qu'on a juste une infection systémique ? C'est pour cela que les indications de l'APL sont strictes chez le nouveau-né, qu'on va voir par la suite. Si on a des immunités qui sont positives, si on a des signes de sepsis, si on a des signes cliniques neurologiques de convulsions, un nouveau-né léthargique, un nouveau-né qui a un cri neurologique, un gémissement l'anime, cela oriente vers une anomalie neurologique.

Et si on a une CRP à 40 mg par litre. Cela, il faut retenir. On fait une PL après CRP qui est similaire à 40 mg par litre.

Les méningites néonatales ne sont pas rares. On a beaucoup de nouveaux-nés, malheureusement, qui présentent des méningites et il y a des complications qui sont graves. Il n'y a pas de signe spécifique de la méningite, mais toute fièvre anormale, tous ces poutres-nés,

tout nouveau-né qui est léthargique, où il y a un gémissement, nouveau-né, lorsqu'on l'examine, il y a une fontanée qui est bombée, ou bien il y a des convulsions.

Cela oriente vers la meningite néonatale. L'infection urinaire est définie par un examen de tuberculose urinaire positif avec une bactérie supérieure à 10^5 à la puissance 5 et l'eau constituée supérieure à 10^4 à la puissance 4. Dans les infections urinaires, il faut faire attention. Toute infection urinaire doit être posée à la recherche d'une neuropathie malformative.

Certaines neuropathies malformatives peuvent être diagnostiquées en anténatal. On peut voir en anténatal une érythrohydrondyphrose bilatérale et il faut faire un suivi après la naissance et chercher la cause de cette érythrohydrondyphrose bilatérale. Chez le garçon, parfois, c'est une valve de l'oreille qui peut faire ça.

Il y a d'autres anomalies que je ne vais pas montrer. Vous allez voir ça dans le cours du professeur Ouladzeïe, ou bien le professeur Kamili, ou bien le professeur Foraychi. On a fait le diagnostic.

On a réalisé le bilan et on a précisé la localisation. Bien sûr, nous devons passer au traitement. C'est un traitement qui doit démarrer préconseillement.

Dès qu'on suspecte une infection urinale, il faut la traiter. On doit associer deux antibiotiques. Il faut maintenir la température centrale.

Un nouveau-né prématuré, il faut le mettre dans une couveuse. Un nouveau-né mature dont le poids est supérieur à 2 kg, il faut le mettre dans une table chauffante. Donc, il faut maintenir l'apport hydrohydrique important avec une alimentation adaptée en fonction de l'âge gestationnel et en fonction de l'âge postnatal.

Il faut faire une bonne surveillance de l'état général parce qu'il peut se compliquer d'un choc septique. Chez le nouveau-né, on ne fait pas une surveillance rigoureuse. Quels sont les antibiotiques que nous devons prescrire ? Il faut prescrire l'amoxicilline, l'ampicilline et l'agent tamicine.

L'agent tamicine, c'est à la dose de 5 mg par kg par jour. Une dose par jour. D'accord ? Chez le nouveau-né, dont l'âge est inférieur à 7 jours.

L'amoxicilline, on prescrit à 50 mg par jour dans une infection neonatale précoce. S'il s'agit du meningite, nous devons doubler la dose. On passe à 100 mg par jour.

Chez le nouveau-né, on peut prescrire la cefotaxime à la dose de 50 mg par jour, deux fois par jour. C'est-à-dire 100 mg par jour. Les autres antibiotiques qu'ils vont commettre, ce sont des antibiotiques de l'infection neonatale tardive nosocomiale.

Ce que je veux donc retenir, c'est surtout les proséologies de l'agent tamicine, de l'amoxicilline, de

la cefotaxime et il faut signaler que la ceftriaxan est contre-indiquée chez le nouveau-né. On ne doit pas la prescrire en première intention, sauf si on n'a pas la cefotaxime. C'est la conduite à tenir s'il y a des facteurs de risque.

On fait un examen, il y a une suspicion. Nous ne devons pas attendre le bilan. Parfois, ça peut tarder.

Après H2, je vois que le nouveau-né est instable. J'ai des antibiotiques probabilistes et j'attends la culture. S'il y a une culture qui est négative avec le nouveau-né qui est bien, après deux jours, ça veut dire au moins trois jours, je peux voir la CRP qui baisse et je peux démarrer les antibiotiques si le nouveau-né va bien avec une culture qui est négative.

Au contraire, s'il y a une culture qui est positive, la durée est de 7 à 10 jours. S'il y a des cultures qui sont positives, il faut réduire le spectre. En cas de sepsis, la durée de traitement est de 14 jours.

En cas de meningite, c'est entre 14 et 21 jours. En cas de ventriculite, le traitement est de 4 à 8 semaines. S'il y a une infection urinaire chez le nouveau-né, la durée de traitement est de 14 jours.

En conclusion, toute anomalie clinique chez un nouveau-né doit nous conduire à penser à une infection urinaire. Toute détresse respiratoire qui apparaît avant H4 de vie doit nous insister à faire un bon interrogatoire et demander un bilan possible. Cela peut être un signe de l'infection néonatale précoce.

La connaissance des germes est très importante pour démarrer les antibiotiques qui sont adaptés et pour démarrer les antibiotiques qui sont adaptés pour diminuer la mortalité et la morbidité secondaires à l'infection néonatale qui soit tardive ou précoce. Je vous remercie.